

# MATEMATICA

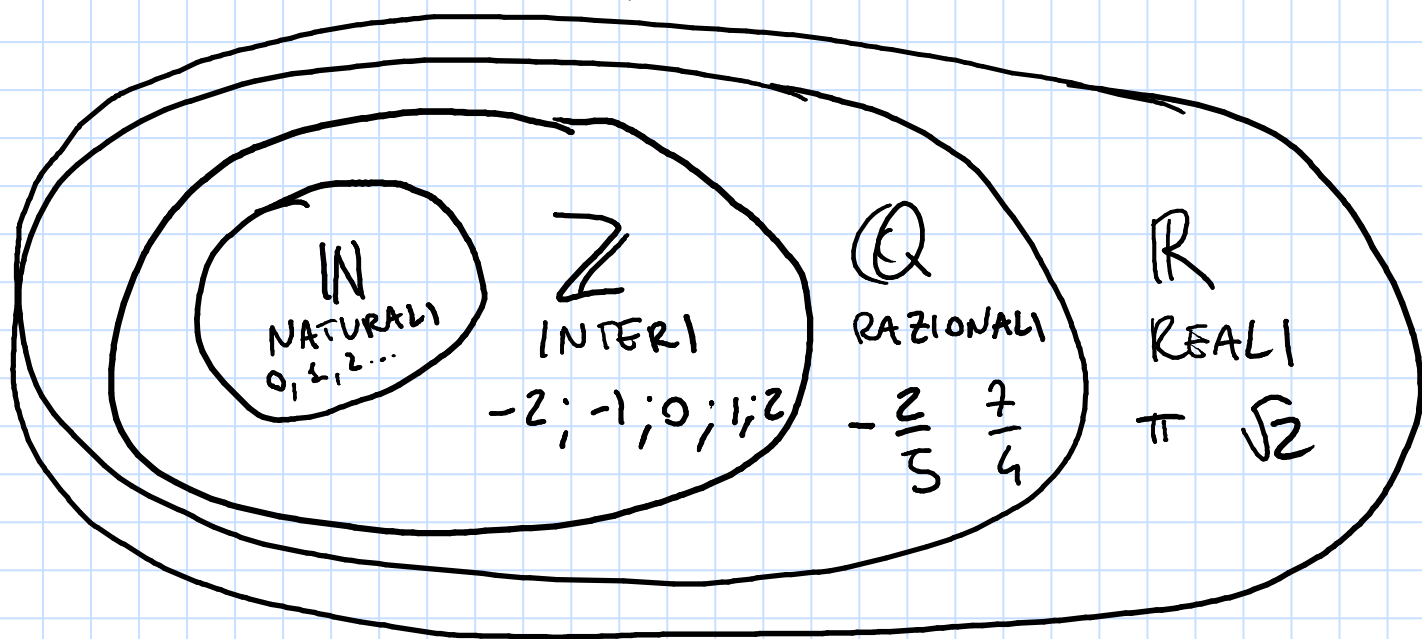
## Programma 1E

- | numeri
  - numeri numerici
  - espressioni
  - frazioni
  - proporzioni e percentuali
- Calcolo letterale
  - Monomi e operazioni
  - Polinomi
  - Prodotti notevoli
  - Scomposizione di polinomi
- Equazioni lineari e problemi
  - Risoluzione di equazioni
  - Applicazione di equazioni a problemi
- Statistica
  - media, deviazione standard, varianza, ecc.
- Numeri

# GEOMETRIA

- Geometria del Piano
- Triangoli
- Rette perpendicolari e parallele
- Parallelogrammi

# INSIEMI NUMERICI



## Numeri naturali **N**

### Espressioni numeriche in **N**

Le espressioni numeriche sono un insieme di operazioni da svolgere in un ordine preciso:

- 1) Potenze
- 2) Moltiplicazioni e divisioni
- 3) Addizioni e sottrazioni

Se compaiono parentesi si svolgono

- 1) Tonde  $()$
- 2) Quadre  $[]$
- 3) Graffe  $\{\}$

Esempio

$$5 - 7 \cdot 3^2 + 4 : 2 + 7 + 100 =$$

$$5 - 7 \cdot 9 + 2 + 7 + 100$$

$$5 - 63 + 109 = 51$$

Espressioni letterali

$n \rightarrow$  numero naturale generico

$a, b, c, d, \dots$

$3n + 1 \rightarrow$  espressione letterale

Esempio di semplificazione

$$3 \cdot (2n + 5) + 6 - 4n : 2 =$$

$$\underline{6n} + \underline{15} + \underline{6} - \underline{2n} =$$

$$4n + 21$$

É possibile considerare espressioni letterali anche con più variabili

$$3a + b$$



Se alle lettere attribuiamo particolari valori numerici, dell'espressione letterale otteniamo l'espressione numerica

$$3a + b \quad a = 1 \quad b = 4$$
$$3 + 4 = 7$$

Proprietà delle operazioni in  $\mathbb{N}$

Proprietà commutativa

$$A) a + b = b + a$$

$$M) a \cdot b = b \cdot a$$

Proprietà associativa

$$A) (a + b) + c = a + (b + c)$$

$$M) (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

Proprietà distributiva della moltiplicazione

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Proprietà distributiva della divisione

$$(a + b) : c = a : c + b : c$$

$$(a - b) : c = a : c - b : c$$

~~$$a : (b+c) = a:b + a:c$$~~ NO!

Proprietà invariante

$$s) a-b = (a+c) - (b+c)$$

$$17-7 = (17+3) - (7+3) = 20-10 = 10$$

$$d) a:b = (a \cdot c) : (b \cdot c)$$

$$a:b = (a:c) : (b:c)$$

Potenze

$$\rightarrow a^m \cdot a^n = a^{m+n} \rightarrow \text{SI SOMMANO GLI ESPONENTI}$$

$$\rightarrow a^m : a^n = a^{m-n} \rightarrow \text{SI SOTTRAGGONO GLI ESPONENTI}$$

$$\rightarrow (a^m)^n = a^{m \cdot n} \rightarrow \text{SI MOLTIPLICANO GLI ESPONENTI}$$

$$5^2 \cdot 5^7 = 5^9$$

$$4^6 : 4^2 = 4^4$$

$$(2^3)^5 = 2^{3 \cdot 5} = 2^{15}$$

$\rightarrow a^m \cdot b^m = (a \cdot b)^m \rightarrow n$  moltiplichiamo le basi e rimane invariato l'esponente

$$\rightarrow a^m : b^m = (a : b)^m$$

$$5^2 \cdot 7^2 = (5 \cdot 7)^2 = 35^2$$

$$4^3 : 2^3 = (4 : 2)^3 = 2^3$$

Multipli, divisori, MCD, mcm

### Numero primo

Un numero naturale diverso da zero e da 1 è un numero primo se ha come divisori solo se stesso e 1.

1 NON È UN NUMERO PRIMO

### Scomposizione in fattori primi

$$\begin{array}{r|l} 120 & 2 \\ 60 & 2 \\ 30 & 2 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array}$$

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$$

$$120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$$

$$\begin{array}{r|l}
 117 & 3 \\
 39 & 3 \\
 13 & 13 \\
 1 & 
 \end{array}$$

$$117 = 3^2 \cdot 13$$

## MCD e mcm

**MCD** (Máximo común divisor): é o più grande divisor comune tra due numeri naturali diversi da 0.

**mcm** (mínimo común múltiplo): é o più piccolo tra i multipli di due numeri naturali diversi da 0.

84

112

MCD = ? mcm = ?

$$\begin{array}{r|l}
 84 & 2 \\
 42 & 2 \\
 21 & 3 \\
 7 & 7 \\
 1 & 
 \end{array}$$

$$2^2 \cdot 3 \cdot 7$$

$$\begin{array}{r|l}
 112 & 2 \\
 56 & 2 \\
 28 & 2 \\
 14 & 2 \\
 7 & 7 \\
 1 & 
 \end{array}$$

$$2^4 \cdot 7$$

MCD: prendiamo tutti i fattori primi in comune con la potenza più piccola

$$84 = \underline{2^2} \cdot 3 \cdot \underline{7}$$

$$112 = \underline{2^4} \cdot \underline{7}$$

$$\text{MCD} = 2^2 \cdot 7 = 28$$

mcm: prendiamo tutti i fattori primi, anche quelli non in comune. I fattori che sono in comune li prendiamo una volta sola con l'esponente più alto

$$84 = \underline{2^2} \cdot \underline{3} \cdot \underline{7}$$

$$112 = \underline{2^4} \cdot \underline{7}$$

$$\text{mcm} = 2^4 \cdot 3 \cdot 7 = 336$$

# Criteri di divisibilità

- Per 2 : un numero è divisibile per 2 se la cifra delle unità è pari.

Es. 24771372  $\rightarrow$  divisibile per 2

- Per 3 : un numero è divisibile per 3 se la somma delle cifre è divisibile per 3

Es. 17132712  $\rightarrow$  24  $\rightarrow$  divisibile per 3

- Per 4 : se termina per 00 oppure se le ultime 2 cifre sono un numero divisibile per 4

Es. 7772452316  $\rightarrow$  divisibile per 4  
 $\downarrow$   
16 è divisibile per 4

- Per 5 : se termina per 0 o 5

Es. 26845  $\rightarrow$  divisibile per 5

- Per 6 : se è divisibile per 2 e per 3

Es 3672  $\rightarrow$  è divisibile per 2  
 $\hookrightarrow$  somma cifre: 18  $\rightarrow$  è divisibile per 3

- Per 7 : per stabilire se un numero è divisibile per 7 dobbiamo:

- Scrivere il numero senza la cifra delle unità
- Calcolare il doppio della cifra delle unità
- Sottrarre i risultati, se viene negativo occorre trasformarlo in positivo.

CIFRA DECINE - 2 · CIFRA UNITÀ

Se il risultato è 0 oppure un multiplo di 7, allora il numero è divisibile per 7.

Es. 98

$$9 - 8 \cdot 2 = 9 - 16 = -7 \rightarrow +7$$

Divisibile per 7

- Per 8 : se termina con 000 oppure se le ultime 3 cifre sono divisibili per 8

1128  $\rightarrow$  è divisibile per 8

- Per 9 : se la somma delle cifre è divisibile per 9

$$2871 \rightarrow 2 + 8 + 7 + 1 = 18 \text{ divisibile per 9}$$

- Per 10 : se termina per 0
- Per 11 : se la differenza tra le cifre di posto pari e quelle di posto dispari è divisibile per 11.

Es.  $\underline{3} \overline{5} \underline{6} \overline{0} \underline{7}$   $\rightarrow 5 + 0 = 5$   $16 - 5 = 11$

$\hookrightarrow 3 + 6 + 7 = 16$



## Numeri interi $\mathbb{Z}$

Partiamo dai numeri naturali e associamus ad essi una coppia di numeri

$$1 \begin{cases} -1 \\ +1 \end{cases} \quad 2 \begin{cases} -2 \\ +2 \end{cases} \quad 3 \begin{cases} -3 \\ +3 \end{cases}$$

In questo modo ottengo l'insieme dei numeri interi  $\mathbb{Z}$

$$\left. \begin{array}{l} +2 \text{ e } -2 \\ +1 \text{ e } -1 \\ +3 \text{ e } -3 \end{array} \right\} \text{ vengono detti } \underline{\text{OPPOSTI}}$$

### Definizioni

Concordi e discordi: due interi diversi

tra loro si dicono  
concordi se hanno  
stesso segno, discordi  
se hanno segno opposto

+8   +7  
CONCORDI

-5   +3  
DISCORDI

## Valore assoluto o modulo

Chiamiamo valore assoluto o modulo di un numero intero  $a$ :

- Il numero stesso se è positivo
- l'opposto del numero se è negativo

$$|+5| = +5 \quad |-2| = +2$$

$$|-156| = +156 \quad |0| = 0$$

## Operazioni in $\mathbb{Z}$

Addizione e sottrazione

In  $\mathbb{Z}$  addizione e sottrazione sono la stessa operazione detta SOMMA ALGEBRICA

$$5 - 2 = 5 + (-2)$$

Moltiplicazione e divisione

Se moltiplichiamo o dividiamo due numeri:

- CONCORDI  $\rightarrow$  risultato sempre POSITIVO
- DISCORDI  $\rightarrow$  risultato sempre NEGATIVO

$$+5 : (-5) = -1$$

$$+6 : (+2) = +3$$

$$-2 \cdot (-7) = +14$$

$$-3 \cdot (+5) = -15$$

Casi particolari: moltiplicazioni e divisioni con ZERO

$$3 \cdot 0 = 0$$

$$-8 \cdot 0 = 0$$

$$0 : 5 = 0$$

$$3 : 0 = \text{IMPOSSIBILE} \rightarrow \text{NON SI PUÒ DIVIDERE PER ZERO}$$

$$0 : 0 = \text{INDETERMINATO}$$

$\rightarrow$  NON C'È MODO  
DI DETERMINARE  
IL RISULTATO

Potenza

$$\begin{aligned} (-2)^5 &= (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \\ &= -2^5 = -32 \end{aligned}$$

$$(-2)^4 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = +16$$

- Esponente pari: risultato SEMPRE POSITIVO  $\oplus$
- Esponente dispari: il risultato mantiene il segno della base

Casi particolari

$$a^0 = +1 \quad (+3)^0 = 1 \quad (-2)^0 = 1$$

$$a^1 = a \quad (+3)^1 = +3 \quad (-2)^1 = -2$$

$$0^0 = \text{NON È DEFINITO}$$

Se l'esponente è negativo il risultato esce dall'insieme dei numeri interi, quindi nei numeri  $\mathbb{Z}$  la potenza è definita solo con esponente positivo.

# Numeri razionali $\mathbb{Q}$

## Definizione (frazione)

Una frazione è una coppia ordinata di numeri interi con il secondo diverso da ZERO. Il primo è detto NUMERATORE, il secondo è detto DENOMINATORE. I due numeri sono tra loro divisi.

$$\frac{3}{4} \rightarrow 3:4 \rightarrow \text{FRAZIONE}$$

$$\frac{5}{0} \rightarrow 5:0 \rightarrow \text{NON ESISTE!}$$

$$\frac{+5}{+3} = + \frac{5}{3}$$

$$\frac{-5}{-3} = + \frac{5}{3}$$

FRAZIONI  
POSITIVE

$$\frac{-5}{+3} = - \frac{5}{3}$$

$$\frac{+5}{-3} = - \frac{5}{3}$$

FRAZIONI  
NEGATIVE

$$-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \rightarrow \text{OPPOSITE}$$

# Riduzione di frazioni

$$\frac{10}{8} = \frac{5 \cdot \cancel{2}}{2^{\cancel{3}2}} = \frac{5}{2^2} = \frac{5}{4}$$

$$\frac{5 \cdot \cancel{2}}{4 \cdot \cancel{2}} = \frac{5}{4}$$

$$\frac{10}{8} \rightarrow \text{FRAZIONE RIDUCIBILE}$$

$$\frac{5}{4} \rightarrow \text{FRAZIONE IRREDUCIBILE}$$

$\frac{10}{8}$  e  $\frac{5}{4}$  sono frazioni EQUIVALENTI

Riduzione a denominatore comune

$$\frac{11}{6} \quad \frac{4}{15}$$

$\rightarrow$  voglio ottenere frazioni equivalenti a  $\frac{11}{6}$  e  $\frac{4}{15}$  che abbiano tra loro lo stesso denominatore

$$6 = 2 \cdot 3$$

$$15 = 3 \cdot 5$$

Per trovare un denominatore comune calcolo il m.c.m. tra i denominatori

$$\text{m.c.m.} = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$$

$$5 \cdot 11 = 55$$

$$\frac{11}{6} = \frac{55}{30}$$

$$30 : 6 = 5$$

$$2 \cdot 4 = 8$$

$$\frac{4}{15} = \frac{8}{30}$$

$$30 : 15 = 2$$

## Confronto di numeri razionali $\mathbb{Q}$

I numeri razionali sono rappresentati su una retta orientata e possono essere ordinati secondo i seguenti criteri:

- 0 è maggiore di ogni numero negativo e minore di ogni numero positivo

$$0 > -\frac{3}{2} \quad 0 < +\frac{7}{4}$$

- Se i numeri sono discordi, il maggiore è quello positivo.

$$-\frac{3}{2} < \frac{1}{12}$$

- Per confrontare due numeri concordi è necessario ridurre a denominatore comune

$$-\frac{7}{15}$$

↓

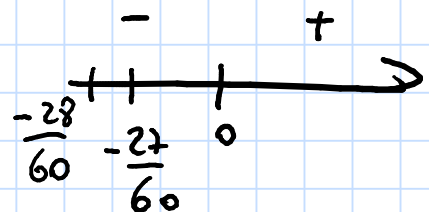
$$-\frac{28}{60}$$

$$-\frac{9}{20}$$

↓

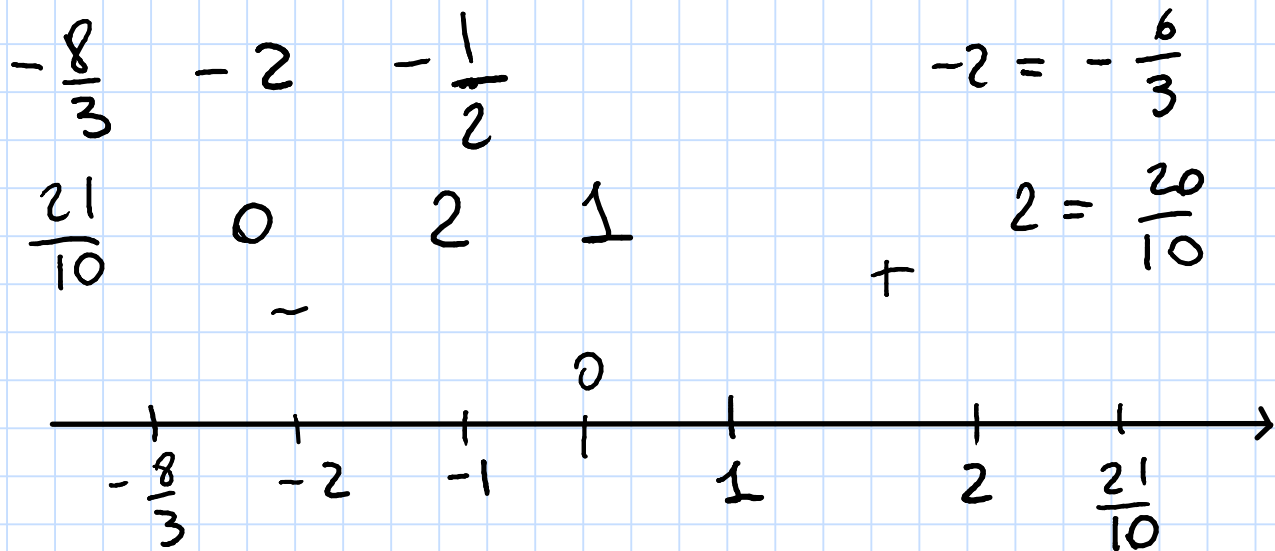
$$-\frac{27}{60}$$

$$-\frac{28}{60} < -\frac{27}{60}$$



Esempio:

ordiniamo i seguenti numeri:



## Operazioni con i razionali

### Addizione e sottrazione

$$\frac{3}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3+1}{5} = 4$$

$$\frac{5}{6} - \frac{1}{4} = \frac{10-3}{12} = \frac{7}{12}$$

$$\frac{2}{1} - \frac{3}{4} = \frac{8-3}{4} = \frac{5}{4}$$



## Moltiplicazione

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

$$\frac{3}{7} \cdot \frac{2}{5} = \frac{3 \cdot 2}{7 \cdot 5} = \frac{6}{35}$$

$$\frac{\overset{+}{\cancel{21}}}{\underset{5}{\cancel{25}}} \cdot \frac{\cancel{5}}{\underset{2}{\cancel{6}}} = \frac{7}{10}$$

## Divisione

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

$$-\frac{5}{11} : \frac{7}{6} = -\frac{5}{11} \cdot \frac{6}{7} = -\frac{30}{77}$$

$$\frac{3}{8} : 2 = \frac{3}{8} : \frac{2}{1} = \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{16}$$

ATTENZIONE!

$$\frac{5+2}{8} = \frac{5}{8} + \frac{2}{8}$$

~~$$\frac{9}{5+3} = \frac{9}{5} + \frac{9}{3}$$~~

No!

## Potenza

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$\left(\frac{5}{2}\right)^3 = \frac{5^3}{2^3} = \frac{125}{8}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^0 = 1$$

$$\left(-\frac{8}{7}\right)^0 = 1$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^1 = \frac{a}{b}$$

$$\left(-\frac{3}{6}\right)^1 = -\frac{3}{6} = -\frac{1}{2}$$

Potenze con esponente negativo

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n = \frac{b^n}{a^n}$$

$$\left(\frac{3}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{5^2}{3^2} = \frac{25}{9}$$

$$3^{-1} = \frac{1}{3}$$

$$\left(-\frac{5}{7}\right)^{-2} = \left(-\frac{7}{5}\right)^2 = +\frac{49}{25}$$

$$\left(-\frac{7}{3}\right)^{-3} = \left(-\frac{3}{7}\right)^3 = -\frac{3^3}{7^3}$$

## Numeri decimali

Se ho una frazione con al denominatore una potenza di 10 posso scrivere

Es  $\frac{725}{100} = 7,25 \rightarrow$  SE DIVIDO PER 100 SPOSTO LA VIRGOLA A SINISTRA DI TANTI SPAZI QUANTI SONO GLI ZERI

NUMERO DECIMALE  
2 ZERI

PARTE INTERA  
PARTE DECIMALE

$725 : 100 = 7,25$   
2 SPAZI

Con la stessa scrittura possiamo scrivere tutte le frazioni equivalenti a una frazione decimale.

Un numero decimale può essere:

- FINITO
- PERIODICO SEMPLICE
- PERIODICO MISTO

Finito:  $7,25$

Periodico semplice:

$$\frac{41}{11} = 3,727272\dots = 3,\overline{72}$$

le cifre si ripetono subito dopo la virgola

Periodico misto:

$$\frac{58}{45} = 1,28888\dots = 1,2\overline{8}$$

le cifre si ripetono, ma non subito dopo la virgola

Come passare da decimale a frazione

$$3,25 = 3 + \frac{2}{10} + \frac{5}{100} = \frac{300 + 20 + 5}{100} = \frac{325}{100}$$

$$\frac{\cancel{325}^{\cancel{65}13}}{\cancel{100}_{204}} = \frac{13}{4}$$

$$7,9 = \frac{79}{10}$$

$$7,3482 = \frac{73482}{10000}$$

## Decimale periodico

- Il NUMERATORE della frazione sarà dato dalla differenza tra il numero scritto senza virgola e il numero formato dalle cifre non periodiche
- Il DENOMINATORE sarà dato da tanti 9 quante sono le cifre del periodo, tanti 0 quante sono le cifre dell'antiperiodo

$$0, \underline{25} \overline{8} = \frac{258 - 25}{900} = \frac{233}{900}$$

ANTIPERODO      PERIODO

$$4, \overline{25} = \frac{425 - 4}{99} = \frac{421}{99}$$

$$3, 8 \overline{46} = \frac{3846 - 38}{990} = \frac{3808}{990}$$

# Proporzioni

Una proporzione è un'uguaglianza tra due rapporti. Quindi un'uguaglianza tra due frazioni equivalenti è una proporzione.

$$\frac{5}{6} = \frac{20}{24} \quad 5 : 6 = 20 : 24$$

$$a : b = c : d \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Proprietà delle proporzioni

COMPONENTE :  $a : b = c : d$

$$\hookrightarrow (a+b) : a = (c+d) : c$$

$$\hookrightarrow (a+b) : b = (c+d) : d$$

$$2 : 5 = 4 : 10$$

$$(2+5) : 2 = (4+10) : 4 \rightarrow 7 : 2 = 14 : 4$$

$$\frac{7}{2} = \frac{14}{4}$$

SCOMPORRE :

$$a : b = c : d \rightarrow (a-b) : a = (c-d) : c$$
$$(a-b) : b = (c-d) : d$$

$$5 : 2 = 10 : 4$$

$$(5-2) : 2 = (10-4) : 4$$

$$3 : 2 = 6 : 4 \quad \frac{3}{2} = \frac{6}{4}$$

PERMUTARE :

$$a : b = c : d \rightarrow d : b = c : a$$

SCAMBIO  
ESTREMI

$$\rightarrow a : c = b : d$$

SCAMBIO  
MEDI

$$\cancel{b} \cdot \frac{a}{\cancel{b}} = \frac{c}{d} \cdot b$$

$$\frac{1}{c} \cdot a = \frac{c \cdot b}{d} \cdot \frac{1}{\cancel{c}}$$

$$\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$$

INVERTIRE :

$$a : b = c : d \rightarrow b : a = d : c$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \left(\frac{c}{d}\right)^{-1} \rightarrow \frac{b}{a} = \frac{d}{c}$$

$$\curvearrowright \frac{3}{2} = \frac{6}{4} \curvearrowright \rightarrow \frac{2}{3} = \frac{4}{6}$$

## Esempi

$$1) \quad 8 : x = 15 : 225$$

↳ VALORE CHE NON CONOSCO  
E CHE DEVO TROVARE

Il prodotto degli estremi è uguale  
al prodotto dei medi

$$\frac{8 \cdot 225}{15} = \frac{x \cdot 15}{15} \quad x = \frac{8 \cdot 225}{15} = 120$$

$$2) \quad 5 : 14 = x : 63 \rightarrow \frac{14 \cdot x}{14} = \frac{5 \cdot 63}{14}$$

$$x = \frac{5 \cdot 63}{14} = \frac{45}{2}$$

$$3) \quad (x+2) : 12 = 10 : 6$$

$$\frac{(x+2) \cdot 6}{6} = \frac{12 \cdot 10}{6} \rightarrow x+2 = \frac{12 \cdot 10}{6}$$

$$x+2 = 20$$

$$x = 20 - 2 = 18$$



# Percentuali

Una percentuale è un modo diverso di scrivere una frazione con denominatore 100.

$$\text{Es. } \frac{20}{100} = 20\%$$

$$\frac{5 \div 10}{1000 \div 10} = \frac{0,5}{100} = 0,5\%$$

Se volessi trovare il 20% di 3600:

$$\frac{20}{100} \cdot 3600 = 720$$

Se so che il 15% di A è 180

Quanto vale A?

↓  
VALORE CHE NON CONOSCO

$$\cancel{100} \cdot \frac{15}{\cancel{100}} \cdot A = 180 \cdot 100$$

$$15 \cdot A = 180 \cdot 100$$

$$\frac{\cancel{15} \cdot A}{\cancel{15}} = \frac{18000}{15}$$

$$A = \frac{18000}{15} = 1200$$

Quale percentuale di 2300 è 621?

$$\frac{621}{2300} = \frac{x}{100}$$

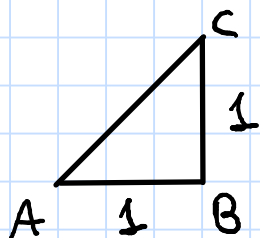
$$621 : 2300 = x : 100$$

$$\frac{2300 \cdot x}{2300} = \frac{621 \cdot 100}{2300}$$

$$x = \frac{621 \cdot 100}{2300} = 27$$

621 è il 27% di 2300

## Numeri reali $\mathbb{R}$



$$\overline{AC} = ?$$

$$\overline{AC} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

NON È UN NUMERO  
RAZIONALE

Supponiamo che sia possibile scrivere:

$$\frac{a}{b} = \sqrt{2} \quad \text{con } a \text{ e } b \text{ numeri interi}$$

$a$  e  $b$  sono primi tra di loro, cioè non hanno fattori comuni

$$\cancel{b} \cdot \frac{a}{\cancel{b}} = \sqrt{2} \cdot \cancel{b} \rightarrow a = \sqrt{2} b$$

$$(a)^2 = (\sqrt{2} b)^2$$

$$a^2 = 2b^2$$

$a^2$  é um número PAR

↳  $a$  é um número PAR

$$a = 2 \cdot \textcircled{m} \rightarrow \text{INTERO QUALSIASI}$$

$$a = \textcircled{2m}$$

$$\textcircled{a}^2 = 2b^2$$

$$(2m)^2 = 2b^2$$

$$\cancel{4} m^2 = \cancel{2} b^2$$

$$2m^2 = b^2 \rightarrow b \text{ é PAR}$$

$a$  e  $b$  non possono essere due numeri pari, perché devono essere primi tra loro e quindi non devono avere fattori comuni.

⇓

$\sqrt{2}$  non si può scrivere sotto forma di FRAZIONE

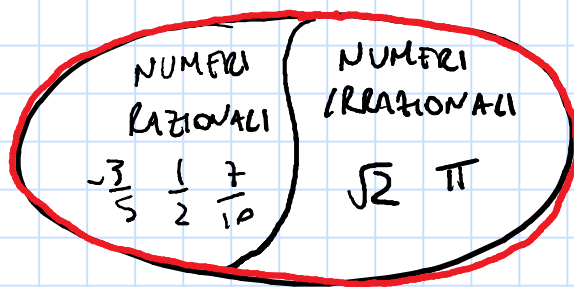
↳ NON È UN NUMERO RAZIONALE

## Definizione (NUMERO IRRAZIONALE)

Chiamiamo numero irrazionale ogni numero che non è esprimibile come una frazione, cioè ogni numero non razionale. I numeri irrazionali sono infiniti e corrispondono ai numeri decimali con infinite cifre e non periodiche.

## Definizione (NUMERI REALI)

Chiamiamo numero reale ogni numero che sia razionale o irrazionale e indichiamo con  $\mathbb{R}$  l'insieme dei numeri reali.



NUMERI  
REALI  $\mathbb{R}$

# MONOMI

Identifichiamo con una lettera un numero reale generico  $\rightarrow a, b, c, x, \dots$

## Definizione (MONOMIO)

Un monomio è un'espressione letterale in cui compaiono soltanto moltiplicazioni tra numeri e potenze di lettere con numeri naturali come esponenti.

Es.  $9ab \rightarrow$  monomio

$2a^2 \rightarrow$  monomio

$3a^2 \cdot b \rightarrow$  monomio

$3^{-1}xy \rightarrow$  monomio

$\downarrow$   
 $\frac{1}{3}xy \rightarrow$  solo gli esponenti delle lettere devono essere naturali, ma numeri non ci sono regole

$a+b \rightarrow$  NO MONOMIO (c'è una somma!)

$\frac{2x}{y} \rightarrow$  NO MONOMIO (è una divisione!)

$x y^{-2} \rightarrow$  NO MONOMIO (l'esponente non è naturale)

## Monomio in forma normale

Un monomio è in forma normale se espresso come prodotto di un solo fattore numerico detto COEFFICIENTE e una o più potenze letterali diverse tra loro.

Es.  $-\frac{3}{2}x^2y$  → SCRITTO IN FORMA NORMALE

$\underbrace{-\frac{3}{2}}_{\text{COEFFICIENTE}}$   $\underbrace{x^2y}_{\text{PARTE LETTERALE}}$

$\underline{a}^2 \underline{\frac{1}{2}} b \underline{3} \underline{a}^3 \rightarrow$  NON è scritto in forma normale

$\hookrightarrow \frac{3}{2}a^5b \rightarrow$  scritto in forma normale

### Alcune indicazioni:

- I coefficienti 1 possono essere sottintesi

$$1xy^2 \rightarrow xy^2$$

- Sono escluse somme algebriche tra lettere, ma possono eseguirle tra numeri

$$(5+3)x^5y \rightarrow \text{MONOMIO}$$

$$\hookrightarrow 8x^5y$$

- Tutti i numeri sono monomi. Zero è detto monomio NULO.

$$2a^0 = 2 \rightarrow \text{MONOMIO}$$

$$0 \rightarrow \text{MONOMIO NULO}$$

## Il grado di un monomio

Il grado di un monomio rispetto a una lettera è l'esponente che la lettera ha nel monomio

$$3ab^2$$

$$a : 1 \rightarrow$$

$$b : 2 \rightarrow \text{gradi}$$

Il grado complessivo di un monomio è la somma di tutti gli esponenti delle lettere.

$$\frac{2}{7} a^3 b c^2$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$3 + 1 + 2$$

$$= 6 \quad \text{grado complessivo}$$

- I numeri sono monomi di grado 0
- 0 non ha grado

## Monomi simili, opposti e uguali

Due monomi in forma normale sono:

SIMILI se hanno la stessa parte letterale  
ma coefficiente diverso

$$3xy^2 \quad \frac{7}{2}xy^2$$

OPPOSTI se hanno la stessa parte  
letterale e coefficiente opposto

$$3xy^2 \quad -3xy^2$$

UGUALI se hanno la stessa parte  
letterale e lo stesso coefficiente

$$3xy^2 \quad \frac{9}{3}xy^2$$



# Operazioni con i monomi

## Addizione e sottrazione

Possiamo sommare e sottrarre SOLO  
MONOMI SIMILI, OPPOSTI, UGUALI.

$$9a + 3a + 2a = 14a$$

$$3a + b \rightarrow \text{non si somma!}$$

$$7ab - 4ab = 3ab$$

## Moltiplicazione

Si può fare sempre.

$$\begin{aligned} 3x^4 \cdot 5x^3 &= 3 \cdot 5 x^{4+3} \\ &= 15x^7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3ab \cdot 4bc &= 12abbc \\ &= 12ab^2c \end{aligned}$$

$$\left(\frac{4}{5}a^3b\right) \cdot \left(-\frac{1}{8}bc^2\right) \cdot (-10a) =$$

$$\frac{\cancel{4}}{\cancel{5}} \cdot \frac{1}{\cancel{8}2} \cdot \frac{\cancel{2}}{\cancel{10}} a^3 b^2 c^2 = a^3 b^2 c^2$$

## Divisione

Se  $A$  e  $B$  sono due monomi, con  $B$  diverso da zero,  $A$  è divisibile per  $B$  se e solo se ha nella parte letterale tutte le lettere di  $B$ , ognuna con esponente maggiore o uguale a quello che compare in  $B$ .

$$\text{Es. } 4a^5b^4c^2 : -3a^2b^2c^2 = -\frac{4}{3}a^3b^2c^0 \\ \text{ovvero} \\ = -\frac{4}{3}a^3b^2$$

$$\bullet \quad 6x^3b^{\textcircled{5}} : 2x^2b^{\textcircled{7}} \quad \text{NO}$$

$$\bullet \quad 6a^{\textcircled{x}} : 3a^{\textcircled{b}} \quad \text{NO}$$

$$\bullet \quad 2x^7 : 3x^2 = \frac{2}{3}x^{7-2} = \frac{2}{3}x^5$$

$$\bullet \quad 3a^5b^2x : 6a^5bx = \frac{1}{2}b$$

$$\bullet \quad \frac{1}{3}c \underline{x}^2 \underline{y} : (-3 \underline{x} \underline{y}) = -\frac{1}{9}cx$$

$$\bullet \quad -\frac{2}{3}x^4yz^3 : \left(-\frac{1}{9}x^2z^2\right) \quad -\frac{2}{\cancel{3}} \cdot \left(-\frac{\cancel{3}}{9}\right) = +6 \\ = 6x^2yz$$

## Potenza di un monomio

Per calcolare la potenza di un monomio con esponente  $n$  ( $n \in \mathbb{N}$ ):

↓  
APPARTIENE

insieme dei  
numeri naturali

- Eleviamo a esponente  $n$  il suo coefficiente
- Moltiplichiamo per  $n$  ognuno degli esponenti delle sue lettere

$$\text{Es. } \left(\frac{7}{3} a^5 b^6\right)^2 = \frac{7^2}{3^2} a^{10} b^{12} = \frac{49}{9} a^{10} b^{12}$$

$$(-2x^4y^2)^3 = -8x^{12}y^6$$

$$(4x^3)^0 = 4^0 x^{3 \cdot 0} = 1$$

$$(11x^4)^1 = 11x^4$$

## MCD e mcm

### MCD

Il Massimo Comune Divisore di due o più monomi è il monomio con il grado massimo possibile che è divisore di tutti i monomi.

Regola: nel calcolo del MCD di monomi prendiamo:

- Come coefficiente il numero 1 se almeno un monomio non ha coefficiente intero. Altrimenti, se tutti i coefficienti sono interi prendiamo il MCD dei valori assoluti dei coefficienti.
- Come parte letterale il prodotto delle lettere comuni a tutti i monomi ognuna con l'esponente minimo.

Es.  $\underline{6} a^3 b^3 c^2$   $\underline{4} a^2 b^4 c$   $\underline{12} a b^2$

$\downarrow$   
 $2 \cdot 3$

$\downarrow$   
 $2^2$

$\downarrow$   
 $2^2 \cdot 3$

|                               |                       |                         |       |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <u><math>2 \cdot 3</math></u> | $a^3$                 | $b^3$                   | $c^2$ |
| $2^2$                         | $a^2$                 | $b^4$                   | $c$   |
| $2^2 \cdot 3$                 | <u><math>a</math></u> | <u><math>b^2</math></u> |       |
| $2$                           | $a$                   | $b^2$                   |       |

$MCD = 2 a b^2$

→ Prendere il MCD dei coefficienti e le lettere presenti in tutti i monomi con esponente minore

### mcm

Il minimo comune multiplo (mcm) di due o più monomi è il monomio con il grado minimo possibile che è divisibile per tutti i monomi.

Regola: nel calcolo del mcm di monomi prendiamo:

- Come coefficiente 1 se almeno un monomio non ha coefficiente intero, altrimenti il valore assoluto del mcm dei coefficienti.
- Come parte letterale il prodotto di ciascuna delle lettere presenti in almeno uno dei monomi, ognuna presa con esponente massimo.

Es.  $6a^3b^3c^2$        $4a^2b^4c$        $12ab^2$

|               |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|
| $2 \cdot 3$   | $a^3$ | $b^3$ | $c^2$ |
| $2^2$         | $a^2$ | $b^4$ | $c$   |
| $2^2 \cdot 3$ | $a$   | $b^2$ |       |

$$2^2 \cdot 3 \quad a^3 \quad b^4 \quad c^2 = \underline{12a^3b^4c^2}$$

mcm

# POLINOMI

## Definizione di polinomio

Un polinomio è una somma algebrica di monomi.

$$\text{Es. } 4x^3 + \frac{2}{3}ax^5 \rightarrow \text{POLINOMIO}$$

Ciascuno dei monomi che compongono il polinomio si chiama **TERMINE** del **POLINOMIO**.

Ogni monomio è anche un polinomio.

$$\begin{array}{ccc} 3xy^2 & + & 0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{MONOMIO} & & \text{MONOMIO NULO} \end{array}$$

POLINOMIO

I numeri, essendo monomi, sono polinomi.  
In particolare 0 è il polinomio nullo.

Es  $5x^3 - 3x + 2 \rightarrow$  FORMA NORMALE  
 $5x - 3x + 2 \rightarrow$  NO FORMA NORMALE  
 $3ab a^2 + 4a^2b \rightarrow$  NO FORMA NORMALE

## Polinomi in forma normale

Un polinomio è ridotto in forma normale se i suoi termini sono monomi non simili in forma normale.

Es.  $5x^3 - 3x + 2 \rightarrow$  FORMA NORMALE

$7a^2ba + ab^2$   $\rightarrow$  NO FORMA NORMALE  
 $\hookrightarrow$  NON È UN MONOMIO  
 IN FORMA NORMALE

$7a^3b + ab^2 \rightarrow$  FORMA NORMALE

$6y^4$  -  $2y$  +  $y^4$   $\rightarrow$  NO FORMA NORMALE

$7y^4 - 2y \rightarrow$  FORMA NORMALE

Un polinomio ridotto si chiama:

- BINOMIO se ha due termini
- TRINOMIO se ha tre termini
- QUADRINOMIO se ha quattro termini



Esempi

$$x^2 - y^2 \rightarrow \text{BINOMIO}$$

$$a^2 + 2a + 1 \rightarrow \text{TRINOMIO}$$

$$y^3 - 3y^2 + 3x^2y - x^3 \rightarrow \text{QUADRINOMIO}$$

$$4b^2c + 5bc - 3$$

↳ TERMINE  
NOTO

grado di un polinomio

Dato un polinomio ridotto e non nullo  
chiamiamo:

- GRADO rispetto a una lettera il  
massimo esponente di tale lettera  
nel polinomio

$$\text{Es. } 2a^{\textcircled{3}}b^{\textcircled{2}} + 3a^{\textcircled{1}}b^{\textcircled{5}}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{grado} & \text{rispetto ad} & a : 3 \\ = & = & a \quad b : 5 \end{array}$$

- GRADO del polinomio il maggiore tra i gradi dei suoi termini

$$\overbrace{9x^4y}^5 - \overbrace{x^2}^2 + 2\overbrace{x^3y^3}^6$$

Grado complessivo del polinomio: 6

Un polinomio ridotto e non nullo è di grado 0 rispetto a qualunque lettera che non compare esplicitamente.

Es.  $9xy^4 + x^2$  grado rispetto a  $z$ : 0

Un polinomio ridotto è omogeneo se tutti i suoi termini hanno lo stesso grado

Es.  $\overbrace{3x^3y}^4 - \overbrace{x^2y^2}^4$  OMogeneo

$\underbrace{a^3b^2}_5 - 7\underbrace{a^2b}_3$  NO OMogeneo

# Operazioni con i polinomi

## Somma algebrica (ADDIZIONI E SOTTRAZIONI)

Dati due polinomi, la loro somma algebrica è la somma algebrica dei termini del primo con quelli del secondo

$$\bullet \left( \frac{1}{2}y + x^2 \right) + \left( -x^2 + 1 + y \right)$$

$$\underline{\frac{1}{2}y} + \cancel{x^2} - \cancel{x^2} + 1 + \underline{y} = \frac{3}{2}y + 1$$

$$\bullet (a^4 - 3a^2) - (2a - a^2 + \frac{3}{4}a^4)$$

$$\underline{a^4} - \underline{3a^2} - 2a + \underline{a^2} - \underline{\frac{3}{4}a^4}$$

$$\frac{1}{4}a^4 - 2a^2 - 2a$$

## Moltiplicazione di un monomio per un polinomio

$$a(b+c) = ab + ac$$

$$(-8ax) \cdot \left( 9a - \frac{3}{4}x^3 \right)$$

$$(-8ax)(9a) + (-8ax) \cdot \left( -\frac{3}{4}x^3 \right)$$

$$(-8ax)(9a) + (-8ax) \cdot \left(-\frac{3}{4}x^3\right)$$

$$-72a^2x + 6ax^4$$

$$\frac{3}{4} \cdot \cancel{8}^2 = 6$$

Moltiplicazione tra due polinomi

$$(a+b) \cdot (c+d) = ac + ad + bc + bd$$

$$(a+b) \cdot (c-d) = ac - ad + bc - bd$$

$$\text{Es. } (3x+y) \cdot (x-2y) =$$

$$3x^2 - \underline{6xy} + \underline{xy} - 2y^2$$

$$3x^2 - 5xy - 2y^2$$

Prodotti notevoli

Quadrato di binomio

~~$$(A+B)^2 = A^2 + B^2 \rightarrow \text{NO!}$$~~

$$\begin{aligned} (A+B)^2 &= (A+B)(A+B) = A^2 + \underline{AB} + \underline{AB} + B^2 \\ &= A^2 + \underline{2AB} + B^2 \\ &\quad \downarrow \\ &\quad \text{DOPPIO PRODOTTO} \end{aligned}$$

Il quadrato di un binomio è uguale alla somma dei quadrati dei due termini e del loro doppio prodotto.

Esempio

$$\begin{aligned}(3x^2 + 5y)^2 &= (3x^2)^2 + 2(3x^2 \cdot 5y) + (5y)^2 \\ &= 9x^4 + 30x^2y + 25y^2\end{aligned}$$

Se il binomio è del tipo  $A - B$ , il doppio prodotto sarà negativo.

$$(A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$$

$$(2z - a)^2 = 4z^2 - 4za + a^2$$

Somma di due termini per la loro differenza

$$(A + B)(A - B) = A^2 - \cancel{AB} + \cancel{AB} - B^2$$

$$(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$$

## Esempi

$$1) (x+7y)(x-7y) = x^2 - 49y^2$$

$$2) (x+2)(-x+2) = (2+x)(2-x) \\ = 4 - x^2$$

$$3) (-3+x)(-3-x) = 9 - x^2$$

## Cubo di binomio

$$(A+B)^3 = (A+B)^2(A+B) \\ = (A^2 + 2AB + B^2)(A+B) \\ = A^3 + \underline{A^2B} + \underline{2A^2B} + \underline{2AB^2} + \underline{AB^2} + B^3$$

$$(A+B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3$$

## Esempi

$$1) (2a+y)^3 = 8a^3 + 3 \cdot (2a)^2 y + 3 \cdot 2a y^2 + y^3 \\ = 8a^3 + 12a^2 y + 6a y^2 + y^3$$

$$2) (x^2-2)^3 = x^6 + 3 \cdot (x^2)^2 \cdot (-2) + 3 \cdot x^2 \cdot (-2)^2 + (-8) \\ = x^6 - 6x^4 + 12x^2 - 8$$

## Quadrato di trinomio

$$\begin{aligned}(A+B+C)^2 &= (A+B+C)(A+B+C) \\&= A^2 + \underline{AB} + \underline{AC} + \underline{AB} + B^2 + \underline{BC} + \underline{AC} + \underline{BC} + C^2 \\&= A^2 + B^2 + C^2 + 2AB + 2AC + 2BC\end{aligned}$$

$$(A+B+C)^2 = A^2 + B^2 + C^2 + 2AB + 2AC + 2BC$$

## Esempi

$$1) (2x + y + 3z)^2 = 4x^2 + y^2 + 9z^2 + 4xy + 12xz + 6yz$$

$$2) (3a + b - 2x)^2 = 9a^2 + b^2 + 4x^2 + 6ab - 12ax - 4bx$$

$$3) (-c + 2x - 5z)^2 = c^2 + 4x^2 + 25z^2 - 4cx + 10cz - 20xz$$

# INSIEME

## Definizione

Un insieme è un raggruppamento di oggetti, in cui ognuno di essi ne rappresenta un elemento.

## Esempi:

- Numeri naturali maggiori di 2 e minori di 7  $\rightarrow$  INSIEME
- Lettere dell'alfabeto  $\rightarrow$  INSIEME

Per definire un insieme occorre stabilire un criterio oggettivo che dica in maniera univoca se un oggetto appartiene o non appartiene all'insieme.

## Esempio

- I 5 film migliori della storia del cinema  
 $\rightarrow$  NO INSIEME

## Simboli:

$\in \rightarrow$  APPARTIENE

$\notin \rightarrow$  NON APPARTIENE



-  $15 \in \mathbb{Z} \rightarrow$  INSIEME NUMERI INTERI

$\sqrt{3} \notin \mathbb{Q} \rightarrow$  INSIEME NUMERI RAZIONALI

Possiamo descrivere un insieme in 3 modi:

- Per ELENCAZIONE

Vocali dell'alfabeto:  $V = \{A; E; I; O; U\}$

- DIAGRAMMA DI EULERO-VEEN



- Per CARATTERISTICA

Numeri naturali maggiori di 3:

$$C = \{x \in \mathbb{N} \mid x > 3\}$$

$\swarrow \searrow$  TALE CHE

Prima dico l'insieme numerico (o non numerico) in cui mi inserisco, poi scrivo la caratteristica che deve avere.

## Caratteristiche degli insiemi:

- INSIEME VUOTO

$\emptyset$        $\{\}$

Insieme che non ha elementi

- INSIEMI FINITI E INFINITI

Lettere dell'alfabeto  $\rightarrow$  FINITO

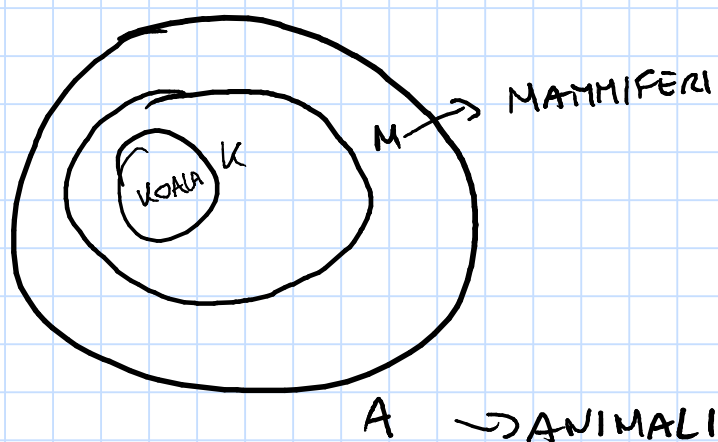
Numeri pari  $\rightarrow$  INFINITO

- CARDINALITÀ

Se  $A$  è un insieme finito indichiamo il numero di elementi di  $A$  con il simbolo  $|A|$  che si legge cardinalità di  $A$ .

Es. VOCALI ALFABETO:  $|V| = 5$

# Sottoinsiemi



$$K \subseteq M$$

$$M \subseteq A$$

$$K \subseteq A$$

↓  
SOTTOINSIEME

- Se  $B$  è sottoinsieme di  $A$  e almeno un elemento di  $A$  non appartiene a  $B$  possiamo scrivere:  $B \subset A$
- Ogni insieme è sottoinsieme di se stesso e l'insieme vuoto è sottoinsieme di qualsiasi insieme.
- $A$  e  $\emptyset$  sono sottoinsiemi IMPROPRI di  $A$ . Tutti gli altri sottoinsiemi sono detti PROPRI.

## Insiemi uguali

Due insiemi  $A$  e  $B$  sono uguali se hanno gli stessi elementi, quindi se

$$A \subseteq B \quad \text{e} \quad B \subseteq A$$

↳ Tutti gli elementi di  $A$  appartengono a  $B$  e viceversa.

## Insieme delle parti

L'insieme delle parti  $P(A)$  di un insieme  $A$  è l'insieme di tutti i sottoinsiemi di  $A$ .

Es.  $A = \{a; b; c\}$

Sottoinsiemi:

- Impropri:  $A$  e  $\emptyset$
- Propri con 1 elemento:  $\{a\}; \{b\}; \{c\}$
- Propri con 2 elementi:  $\{a; b\}; \{a; c\}; \{b; c\}$

$$P(A) = \{A; \emptyset; \{a\}; \{b\}; \{c\}; \{a; b\}; \{a; c\}; \{b; c\}\}$$

$A \rightarrow 3$  elementi  $|A| = 3$

$P(A) \rightarrow 8$  elementi  $|P(A)| = 8$

Se un insieme  $A$  è finito e ha  $n$  elementi, l'insieme delle parti ha  $2^n$  elementi

$B = \{0; 1; 2; 3\} \rightarrow 4$  elementi

$P(B) \rightarrow 2^4$  elementi  $\rightarrow 16$  elementi

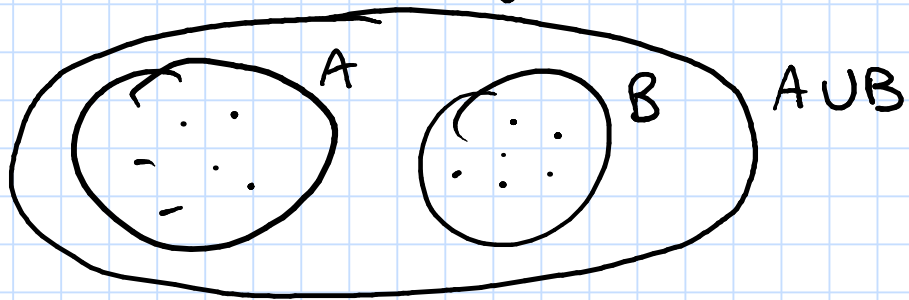
$$|A| = n$$

$$|P(A)| = 2^n$$

# Operazioni con gli insiemi

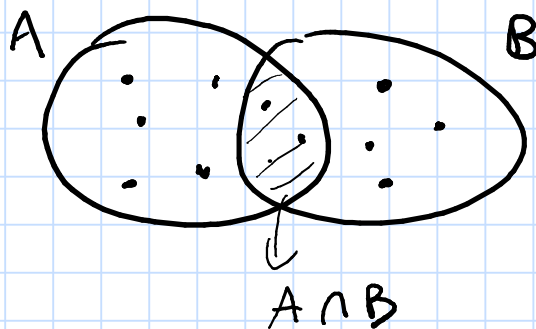
## Unione

Dati gli insiemi  $A$  e  $B$ , l'UNIONE di  $A$  e  $B$  è l'insieme  $A \cup B$  degli elementi che appartengono a  $A$  o a  $B$ .



## Intersezione

Dati gli insiemi  $A$  e  $B$ , l'intersezione  $A \cap B$  è l'insieme degli elementi che appartengono a  $A$  e a  $B$ .

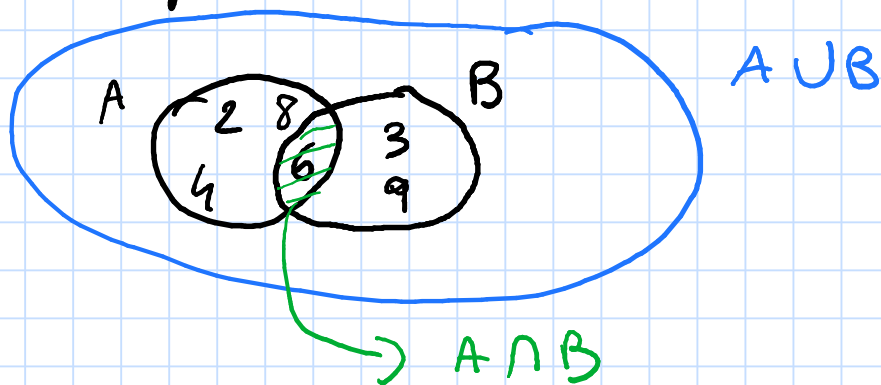


## Esempio

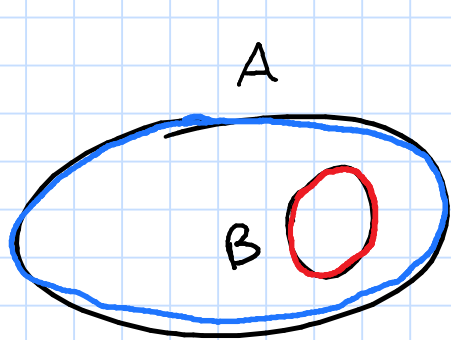
Consideriamo i numeri naturali minori di 10 e maggiori di 0.

$A \rightarrow$  multipli di 2

$B \rightarrow$  multipli di 3



## Esempio 2 :



$$B \subseteq A$$

$$\underline{A \cup B = A}$$

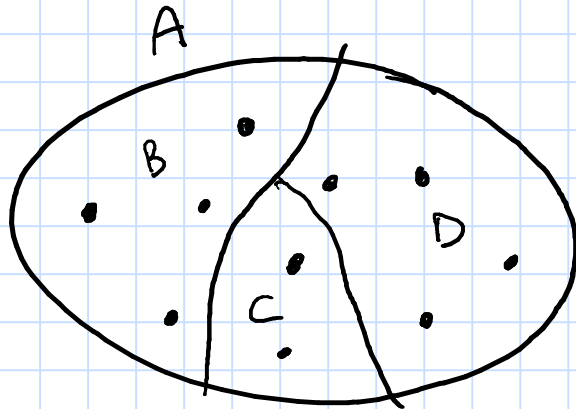
$$\underline{A \cap B = B}$$

## Partizione di un insieme

Una partizione dell'insieme A è un insieme di sottoinsiemi di A tale che:

- l'unione dei sottoinsiemi è A
- i sottoinsiemi sono disgiunti tra loro (non hanno elementi in comune)

- Nessun sottoinsieme è vuoto

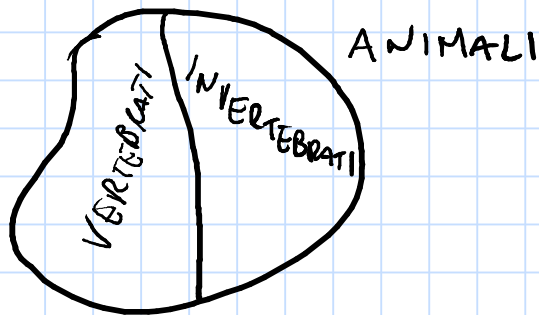


$\{B; C; D\}$

↓

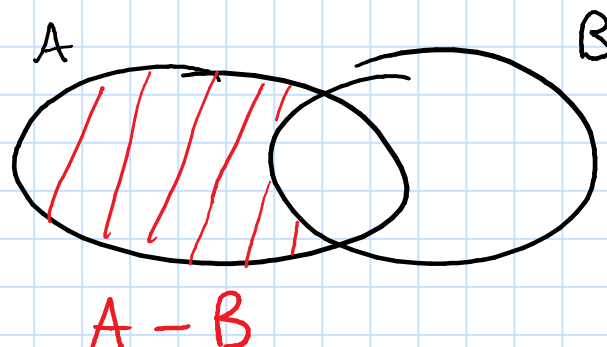
PARTIZIONE DI A

Esempio



Differenza tra due insiemi

Dati gli insiemi A e B, la differenza A-B è l'insieme degli elementi di A che non appartengono anche a B.





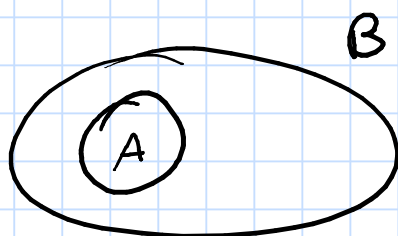
Due insiemi si dicono disgiunti se non hanno elementi in comune.

Se  $A$  e  $B$  sono disgiunti:

$$A - B = A$$



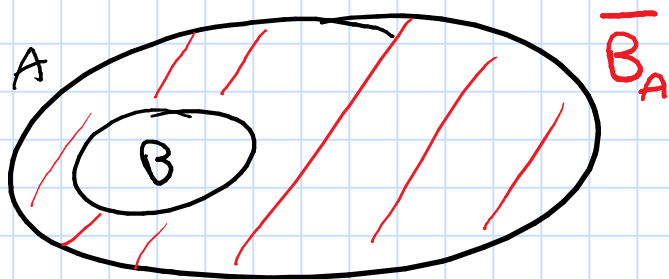
Se  $A \subseteq B$ :



$$A - B = \emptyset$$

### Complementare di un insieme

Dati gli insiemi  $A$  e  $B$  con  $B \subseteq A$ , l'insieme complementare di  $B$  rispetto ad  $A$  è  $A - B$ . Lo indichiamo con  $\bar{B}_A$



## Prodotto cartesiano

Dati gli insiemi  $A$  e  $B$ , il prodotto cartesiano  $A \times B$  è l'insieme delle coppie ordinate  $(a; b)$  con  $a$  che appartiene all'insieme  $A$  e  $b$  che appartiene all'insieme  $B$ .

$$A \times B = \{(a; b) \mid a \in A \text{ e } b \in B\}$$

$$A = \{4; 5; 6\} \quad B = \{1; 2\}$$

$$A \times B = \{(4; 1), (4; 2), (5; 1), (5; 2), (6; 1), (6; 2)\}$$

## Proprietà

- $A \times B \neq B \times A$

↳ Le coppie sono ordinate  $(a; b) \neq (b; a)$

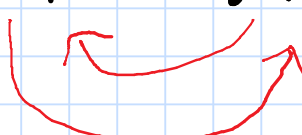
- $|A \times B| = |A| \cdot |B|$

↳  $|A| = 3 \quad |B| = 2 \quad |A \times B| = 3 \cdot 2 = 6$

# Equazioni lineari

Un'equazione è un'uguaglianza tra due espressioni letterali per la quale cerchiamo gli eventuali valori che sostituiti a una o più lettere (dette incognite) la rendono vera

Es.  $4x - 1 = 3x + 1$  equazione  
con 1 incognita



Per risolvere un'equazione si portano tutte le  $x$  da una parte dell'uguale e tutti i numeri dall'altra. Quando si passa da un lato all'altro il segno cambia.

$$4x - 3x = +1 + 1$$

$$x = 2$$

# EQUAZIONI

ALGEBRICHE



SE COMPATONO  
SOLO POLINOMI  
O FRAZIONI ALGEBRICHE

TRASCENDENTI



SE COMPATONO FUNZIONI  
MATEMATICHE DIVERSE  
DA POLINOMI E  
FRAZIONI ALGEBRICHE

INTERE



LA  $x$  NON È  
AL DENOMINATORE

$$x^2 + 3x + 8 = 0$$

$$x^2 + 8x = x^3 - 6x + 1$$

FRATTE



LA  $x$  È AL  
DENOMINATORE

$$\frac{x^2 + x - 1}{2x + 3} = 0$$

$$e^{x+1} = 3$$

$$\ln(2x) = 11$$

$$\sin x = 0,7$$

Forma normale e grado di un'equazione

Un'equazione è scritta in forma normale  
se compare nella forma:

$$P(x) = 0$$

↳ POLINOMIO

Es.  $\underline{3x^3 + 2x + 1} = 0$   
 $P(x)$

Chiamiamo grado dell'equazione il  
grado del polinomio  $P(x)$  ridotto in forma  
normale.

I grado :  $2x + 1 = 0$

II grado:  $x^2 - 3x + 2 = 0$

III grado:  $x^3 - 2x = 0$

### Risoluzione di equazioni numeriche intere di I grado

Per risolvere un'equazione numerica intera di I grado svolgiamo i calcoli da entrambi i lati dell'uguale (=) come se fossero una coppia di espressioni.

$$\frac{1}{3}x + 2x - 1 = 4x - 6x + \frac{1}{3}x + \frac{7}{3}x + 6$$

$$\frac{7}{3}x - 1 = -2x + \frac{8}{3}x + 6$$

$$\frac{7}{3}x - 1 = \frac{2}{3}x + 6$$

Sposto tutti i termini letterali a sinistra e tutti i termini numerici a destra. Quando un termine passa da un lato all'altro dell' = cambia segno.

$$\frac{7}{3}x - 1 = \frac{2}{3}x + 6$$

$$\frac{7}{3}x - \frac{2}{3}x = 1 + 6$$

$$\frac{5}{3}x = 7$$

Moltiplichiamo a destra e a sinistra dell' = per opportuni valori numerici in modo da isolare la  $x$ .

$$\cancel{3} \cdot \frac{5}{\cancel{3}}x = 7 \cdot 3$$

$$\frac{\cancel{5}x}{\cancel{5}} = \frac{21}{\cancel{5}}$$

$$x = \frac{21}{5}$$

## Proprietà

1) Posso sommare e sottrarre qualsiasi termine da un lato e dall'altro dell' =

$$2x + 3x + 3 = 6x + 8 + 2x$$

$$5x + 3 = 8x + 8$$

2) Posso eliminare termini uguali purché si trovino a lati opposti

$$7x + \cancel{12} - \cancel{3x} - 6 = \cancel{12} + 8x - \cancel{3x} + 14$$

$$7x - 6 = 8x + 14$$

3) Posso moltiplicare tutti i termini dell'equazione per qualsiasi numero diverso da zero.

$$2 \cdot \left( 3x + \frac{1}{2} + x - 2 = -\frac{3}{2}x + \frac{7}{2} \right)$$

$$6x + 1 + 2x - 4 = -3x + 7$$

$$\frac{1}{2} (4x + 6 = -8x + 2)$$

$$2x + 3 = -4x + 1$$

## Risultati di un'equazione

1)  $x = \frac{7}{3}$  DETERMINATA

2)  $\cancel{x} + 2 = \cancel{x} + 3$

$2 = 3$   $0 = 1$  IMPOSSIBILE

3)  $2x + 2 = 2x + 6 - 4$

$\cancel{2x} + \cancel{2} = \cancel{2x} + \cancel{2}$

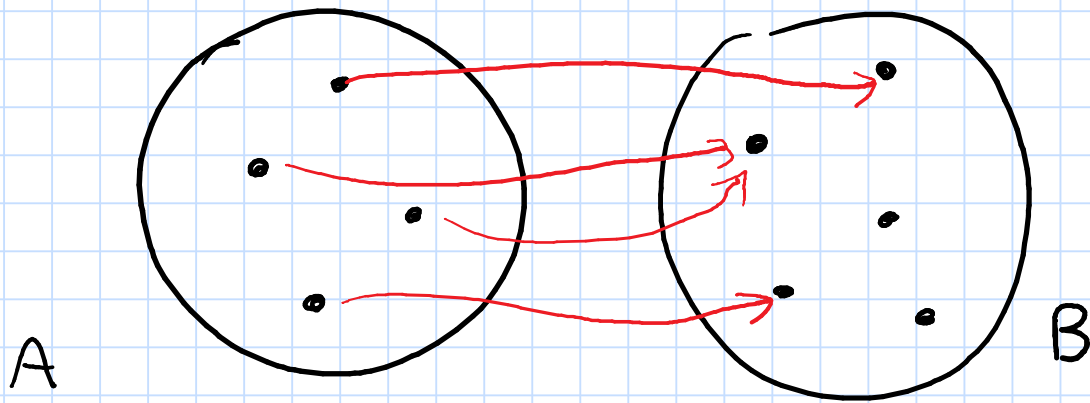
$0 = 0$

INDETERMINATA



# SCOMPOSIZIONI DI POLINOMI

## Polinomi come funzioni

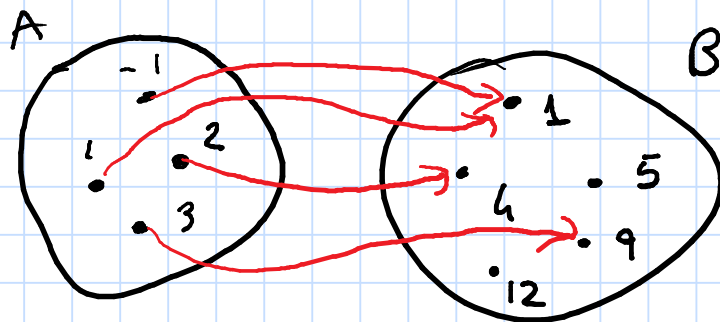


Una relazione dall'insieme A all'insieme B è una funzione quando a ogni elemento di A associa un solo elemento di B

$$P(x) = x^2$$

$$x \rightarrow A$$

$$P(x) \rightarrow B$$



$$P(x) = x^3 - 4x$$

$$P(2) = 2^3 - 4 \cdot 2 = 8 - 8 = 0$$

I valori che annullano un polinomio si chiamano ZERI del polinomio.

$$P(0) = 0^3 - 4 \cdot 0 = 0$$

$$P(-2) = (-2)^3 - 4 \cdot (-2) = -8 + 8 = 0$$

-2; 0; 2 SONO ZERI DEL POLINOMIO

$$P(1) = 1^3 - 4 \cdot 1 = 1 - 4 = -3$$

## Divisione tra polinomi

24 é divisibile per 8? SÍ perché  $8 \cdot 3 = 24$

$x^2 + x$  é divisibile per  $x$ ? SÍ perché  $x(x+1) = x^2 + x$

$x^2 + x$  é divisibile per  $x^2$ ? No perché non c'è  
nessun polinomio che  
moltiplicato per  $x^2$  dia  $x$

Un polinomio  $A$  é divisibile per un polinomio  
 $B$  diverso dal polinomio nullo se esiste  
un polinomio  $Q$  tale per cui:

$$A : B = Q$$

$$B \cdot Q = A$$

## Divisione di un polinomio per un monomio

$$(a^4 b^5 - 6 a^3 b^2) : (2 a^2 b^2) =$$

$$(a^4 b^5 : 2 a^2 b^2) - (6 a^3 b^2 : 2 a^2 b^2)$$

$$\frac{1}{2} a^2 b^3 - 3 a$$

$$(3xy^2 + 4x^2y^2) : 3xy$$

$$y + \frac{4}{3}xy$$

## Divisioni tra polinomi

$$(8x^3 + 6x^2 - 5x - 3) : (2x^2 + x - 1)$$

| DIVIDENDO                                | DIVISORE                         |                         |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <u><math>8x^3 + 6x^2 - 5x - 3</math></u> | <u><math>2x^2 + x - 1</math></u> |                         |
| $-8x^3 - 4x^2 + 4x$                      |                                  |                         |
| <hr/>                                    | $4x + 1$                         | $\rightarrow$ QUOZIENTE |
| $2x^2 - x - 3$                           |                                  |                         |
| $-2x^2 - x + 1$                          |                                  |                         |
| <hr/>                                    |                                  |                         |
| $-2x - 2$                                |                                  | RESTO                   |

- 1) Considera il monomio di grado più alto, cerca un monomio che moltiplicato per  $2x^2$  dia come risultato  $8x^3$
- 2) Moltiplica il monomio trovato per tutti i termini del divisore e scrivi il risultato in colonna sotto il dividendo cambiandoli di segno

3) Sommo termine per termine i polinomi in colonna

4) Ripeto il passaggio finché non ottengo come risultato un polinomio di grado inferiore al divisore

Esempio

$$(8x^4 + 6x^3 + 1) : (x^2 + x)$$

$$\begin{array}{r} 8x^4 + 6x^3 + 0x^2 + 0x + 1 \\ - 8x^4 - 8x^3 \\ \hline -2x^3 + 0x^2 + 0x + 1 \\ 2x^3 + 2x^2 \\ \hline 2x^2 + 0x + 1 \\ -2x^2 - 2x \\ \hline -2x + 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} x^2 + x \\ \hline 8x^2 - 2x + 2 \\ \hline \text{QUOZIENTE} \end{array}$$

-2x + 1 RESTO

## Verifica del risultato

$$(8x^3 + 6x^2 - 5x - 3) : (2x^2 + x - 1)$$

$$= 4x + 1 \quad R: -2x - 2$$

$$(8x^4 + 6x^3 + 1) : (x^2 + x) = 8x^2 - 2x + 2 \quad R: -2x + 1$$

$$A(x) : B(x) = Q(x) [R: R(x)]$$

## Teorema

$$A(x) = B(x) \cdot Q(x) + R(x)$$

Esempi:

$$1) (2x^2 + x - 1) \cdot (4x + 1) - 2x - 2 = 8x^3 + 4x^2 - 4x + 2x^2 + x - 1 - 2x - 2$$

$$8x^3 + 6x^2 - 5x - 3$$

$$2) (8x^2 - 2x + 2) \cdot (x^2 + x) - 2x + 1 = 8x^4 - 2x^3 + 2x^2 + 8x^3 - 2x^2 + 2x - 2x + 1$$

$$8x^4 + 6x^3 + 1$$

# Regola di Ruffini

Eseguiamo la divisione:

$$(1 - 5x^2 - 6x + 3x^3) : (x - 2)$$

↓ ORDINIAMO I MONOMI

$$(3x^3 - 5x^2 - 6x + 1) : (x - 2)$$

CAMBIO DI SEGNO

|   |       |     |       |     |
|---|-------|-----|-------|-----|
|   | 3     | -5  | -6    | 1   |
|   |       | + ↓ | + ↓   | ↓ + |
| 2 |       | 6   | 2     | -8  |
|   | 3     | 1   | -4    |     |
|   | ↑     | ↑   | ↑     |     |
|   | $x^2$ | $x$ | $x^0$ |     |

RESTO

$$3x^2 + x - 4 \quad R: -7$$

La regola di Ruffini si può usare soltanto se il divisore è del tipo

$$x + a \quad \text{oppure} \quad x - a \quad a \in \mathbb{R}$$

Il risultato della divisione è un polinomio di grado inferiore rispetto al dividendo

$$\text{grado } 3 \rightarrow \text{grado } 2$$

$$\text{" } 4 \rightarrow \text{" } 3$$

ecc...

Il resto è un monomio di grado 0  
(un numero)

Esempio

$$(3x^3 + 7x^2 - 8) : (x+2)$$

|    |   |    |    |    |
|----|---|----|----|----|
|    | 3 | 7  | 0  | -8 |
| -2 |   | -6 | -2 | 4  |
|    | 3 | 1  | -2 | -4 |

$$3x^2 + x - 2 \quad R: -4$$

Regola di Ruffini con divisore del tipo  $(ax+b)$

$$\left( \frac{3x^3 - 2x^2 + 2}{3} \right) : \left( \frac{3x+1}{3} \right)$$

$$\left( x^3 - \frac{2}{3}x^2 + \frac{2}{3} \right) : \left( x + \frac{1}{3} \right)$$

|                |       |                |               |                |
|----------------|-------|----------------|---------------|----------------|
|                | 1     | $-\frac{2}{3}$ | +0            | $\frac{2}{3}$  |
| $-\frac{1}{3}$ |       | $-\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ | $-\frac{1}{9}$ |
|                | 1     | -1             | $\frac{1}{3}$ | $\frac{5}{9}$  |
|                | $x^2$ | $x$            |               |                |

$$x^2 - x + \frac{1}{3} \quad R: \frac{5}{9}$$



# Teorema del resto e teorema di Ruffini

## Teorema del resto

$$(3x^2 - 7x - 10) : (x - \underline{2})$$

$P(x)$

|   |          |    |     |
|---|----------|----|-----|
|   | 3        | -7 | -10 |
| 2 |          | 6  | -2  |
|   | 3        | -1 | -12 |
|   | $3x - 1$ |    |     |

$$R : -12$$

$$P(2) = 3 \cdot 2^2 - 7 \cdot 2 - 10 = 12 - 14 - 10 = -12$$

## Teorema

Il resto  $R$  della divisione di un polinomio  $P(x)$  con il binomio  $x - a$  è il numero che si ottiene sostituendo il valore  $a$  nella variabile  $x$  del polinomio.

$$R = P(a)$$

## Teorema di Ruffini

$$\underbrace{(x^4 - 2x^3)}_{P(x)} : (x-2)$$

$$R = P(2) = 2^4 - 2 \cdot 2^3 = 0$$

Il resto è nullo  $\rightarrow P(x)$  è divisibile per  $x-2$

## Teorema

Un polinomio  $P(x)$  è divisibile per  $x-a$   
se e solo se  $P(a) = 0$

# Scomposizione in fattori e raccoglimento

## Scomposizione in fattori

$$\underbrace{x^3 - 7x + 6}_{\text{polinomio}} = \underbrace{(x-1) \cdot (x^2 + x - 6)}_{\text{polinomio scomposto}}$$

Un polinomio è

- Riducibile se possiamo scomporlo nel prodotto di più fattori
- Irriducibile in caso contrario

$$y^3 + 2y^2 - 9y - 18 = \overbrace{(y+2)(y^2-9)}^{\text{IRRIDUCIBILE}}$$

RIDUCIBILE

$$\Downarrow (y+3)(y-3)$$
$$(y+2)(y+3)(y-3)$$

## Raccoglimento totale

$$3x + 9 = 3(x + 3)$$

$$2x^2 + 7x = x(2x + 7)$$

$$12a^3 - 6a^2b^2 + 9ab = 3a(4a^2 - 2ab^2 + 3b)$$

$$2ax^4 - 8a^2x^3 = 2ax^3(x - 4a)$$

$$\frac{8}{3}x^4 + \frac{4}{9}x^2 - \frac{4}{3}x^3 = \frac{4}{3}x^2\left(2x^2 + \frac{1}{3} - x\right)$$

$$= \frac{4}{3}x^2\left(2x^2 - x + \frac{1}{3}\right)$$

### Raccoglimento parziale

- $3ax + 3bx + ay + by$   
 $\underbrace{3x(a+b)}_A + \underbrace{y(a+b)}_A = 3x \cdot A + y \cdot A$   
 $A(3x + y)$   
 $(a+b)(3x+y) \quad \underline{\hspace{1cm}}$

- $3ax + 3bx + ay + by$   
 $3ax + ay + 3bx + by$   
 $a(3x+y) + b(3x+y)$   
 $(3x+y)(a+b)$

- $4ab - 8a^2 - 3bx + 6ax$   
 $4a(b-2a) - 3x(b-2a)$   
 $(b-2a)(4a-3x)$

# Trinomio speciale

$$x^2 + 5x + 6$$

$$x^2 + 2x + 3x + 6$$

$$x(x+2) + 3(x+2)$$

$$(x+2)(x+3)$$

$$x^2 + \underline{S}x + \underline{P} = (x+a)(x+b)$$

$$x^2 + ax + bx + ab$$

$$x^2 + \underbrace{(a+b)}_S x + \underbrace{a \cdot b}_P$$

$x^2 + \underline{5}x + \underline{6} \rightarrow$  occorre trovare due numeri che abbiano:

SOMMA : 5

PRODOTTO : 6

I due numeri sono 2 e 3

$$x^2 + 5x + 6 = (x+2)(x+3)$$

Esempi:

- $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$   
 $S: -5 \quad p: +6$
- $y^2 - 8y + 15 = (y-5)(y-3)$   
 $S: -8 \quad p: +15$
- $x^2 + 5x - 24 = (x+8)(x-3)$
- $b^2 + 5b - 14 = (b-2)(b+7)$

Se esiste un coefficiente davanti a  $x^2$ :

$$\begin{aligned} & \underline{3}x^2 - \underline{10}x + \underline{8} \\ & 3x^2 - 6x - 4x + 8 \\ & 3x(x-2) - 4(x-2) \\ & (x-2)(3x-4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S: & \underline{-10} \\ p: & \underline{8} \cdot \underline{3} = 24 \\ \text{numeri:} & -4; -6 \end{aligned}$$

# Scomposizioni con prodotti notevoli

## Quadrato di binomio

$$A^2 + 2AB + B^2 = (A+B)^2$$

$$\begin{aligned}x^2 + 2x + 1 &= (x+1)(x+1) \\ &= (x+1)^2\end{aligned}$$

$$x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$$

$$x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$$

## Differenza di quadrati

$$A^2 - B^2 = (A+B)(A-B)$$

$$x^2 - 1 = (x+1)(x-1)$$

$$x^2 - 4 = (x+2)(x-2)$$

$$x^2 - 9 = (x+3)(x-3)$$

$$4x^2 - 25 = (2x+5)(2x-5)$$

## Quadrato di trinomio

$$A^2 + B^2 + C^2 + 2AB + 2AC + 2BC = (A+B+C)^2$$

- $25a^2 + 4b^2 + c^2 + 20ab + 10ac + 4bc = (5a + 2b + c)^2$
- $4x^2 + y^2 + z^2 - 4xy + 4xz - 2yz = (2x - y + z)^2$
- $4 + \frac{1}{4}y^2 + x^2 - 2y + 4x - xy = \left(+2 - \frac{1}{2}y + x\right)^2$
- $\frac{b^2}{4} + c^2 + d^2 + bc - bd^2 - 2cd^2 = \left(\frac{b}{2} + c - d^2\right)^2$

## Cubo di binomio

$$A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3 = (A+B)^3$$

$$(A-B)^3 = A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3$$

$$a^3 + 3a^2 + 3a + 1 = (a+1)^3$$

$$\underline{1} + 12x^6 - \underline{8x^9} - 6x^3 = (1 - 2x^3)^3$$

$$\underline{8x^3} + 36x^2y + 54xy^2 + \underline{27y^3} = (2x + 3y)^3$$

$$a^3 - 8b^3 - 6a^2b + 12ab^2 = (a - 2b)^3$$



## Sintesi composizione di polinomi

1) Raccoglimento totale

2) Conto il numero di termini

- 2 Termini  $\rightarrow$  differenza di quadrati

- 3 Termini
  - $\nearrow$  Trinomio speciale
  - $\searrow$  Quadrato di binomio

- 4 Termini
  - $\nearrow$  Cubo di binomio
  - $\searrow$  Raccoglimento parziale

- 6 Termini
  - $\nearrow$  Quadrato di trinomio
  - $\searrow$  Raccoglimento parziale

3) Metodo di Ruffini

## Metodo di Ruffini per le scomposizioni di polinomi

$$P(x) = x^3 + 4x^2 - 3$$

1) Cerchiamo un valore di  $x$  che annulla il polinomio  $P(x)$

$$P(1) = 1 + 4 - 3 = 2 \quad \times$$

$$P(-1) = -1 + 4 - 3 = 0 \quad \checkmark$$

2) Trovato il valore  $a$  che annulla il polinomio, dividiamo  $P(x)$  per  $(x-a)$  usando la regola di Ruffini

$$P(x) : (x-a)$$

$$(x^3 + 4x^2 - 3) : (x+1)$$

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
|    | +1 | +4 | 0  | -3 |
| -1 |    | -1 | -3 | 3  |
|    | 1  | 3  | -3 | 0  |

$$x^2 + 3x - 3$$

$$x^3 + 4x^2 - 3 = (x+1)(x^2 + 3x - 3)$$

Esempio

$$a^3 - 3a^2 + 2a - 6$$

$$P(2) = 8 - 12 + 4 - 6 \neq 0$$

$$P(3) = 27 - 27 + 6 - 6 = 0$$

|   |   |    |   |    |
|---|---|----|---|----|
|   | 1 | -3 | 2 | -6 |
| 3 |   | 3  | 0 | 6  |
|   | 1 | 0  | 2 | 0  |

$a^2 + 2$

$$(a-3)$$

$$a^3 - 3a^2 + 2a - 6 = (a-3)(a^2 + 2)$$

Somma e differenza di cubi

$$P(x) = x^3 - 8 = x^3 - 2^3$$

Scomponiamo con Ruffini

$$P(2) = 2^3 - 8 = 8 - 8 = 0$$

|   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|----|
|   | 1 | 0 | 0 | -8 |
| 2 |   | 2 | 4 | 8  |
|   | 1 | 2 | 4 | 0  |

$$(x-2)(x^2 + 2x + 4)$$

possiamo generalizzare il risultato per differenze e somme di cubi:

$$\begin{aligned}(A^3 + B^3) &= (A+B)(A^2 - AB + B^2) \\ (A^3 - B^3) &= (A-B)(A^2 + AB + B^2)\end{aligned}$$

Esempi

$$1) \quad x^3 - 27y^3 = (x - 3y)(x^2 + 3xy + 9y^2)$$

$$2) \quad \frac{a^3}{27} - \frac{y^3}{125} = \left(\frac{a}{3}\right)^3 - \left(\frac{y}{5}\right)^3$$

$$= \left(\frac{a}{3} - \frac{y}{5}\right) \left(\frac{a^2}{9} + \frac{ay}{15} + \frac{y^2}{25}\right)$$

$$3) \quad z^6 + 1 = (z^2)^3 + 1^3 = (z^2 + 1)(z^4 - z^2 + 1)$$

$$4) \quad (2x-1)^3 + (1+x)^3 = (2x-1+1+x)$$

$$\left[ (2x-1)^2 - (2x-1)(1+x) + (1+x)^2 \right]$$

$$(3x) \left[ 4x^2 - 4x + 1 - \cancel{2x} - 2x^2 + 1 + x + 1 + \cancel{2x} + x^2 \right]$$

$$3x(3x^2 - 3x + 3) = 9x(x^2 - x + 1)$$

# FRAZIONI ALGEBRICHE

## Definizione

Una frazione algebrica  $\frac{A}{B}$  è il quoziente tra i polinomi  $A$  e  $B$  con  $B$  diverso dal polinomio nullo.

Es.  $\frac{x+y}{x^2-y^2}$  con  $x^2-y^2 \neq 0$

Se  $B=1$  la frazione algebrica  $\frac{A}{B}$  diventa il polinomio  $A$ , quindi ogni polinomio può essere considerato una frazione algebrica.

$5x-y$  corrisponde alla frazione  $\frac{5x-y}{1}$

## Condizioni di esistenza

Una frazione algebrica non può avere denominatore nullo.

$$\frac{3x+1}{x-4}$$

NON È DEFINITA SE  $x-4=0$

QUINDI SE  $x=4$

Le CONDIZIONI DI ESISTENZA indicano l'insieme dei valori che si possono attribuire alle lettere per non far perdere significato alla frazione.

Per determinarle, troviamo i valori che annullano la frazione e li scartiamo.

$$\text{Es. } \frac{5a}{a^2-1} = \frac{5a}{(a+1)(a-1)} \quad \text{CE: } a \neq -1 \\ a \neq 1$$

$$\text{CE: } a \neq 1 \wedge a \neq -1$$

### Termini di una frazione algebrica

I valori che annullano la frazione algebrica sono detti ZERI.

Per determinarli occorre trovare i valori che annullano il NUMERATORE, ma non il DENOMINATORE.

$$\frac{(x+1)(x-3)}{x^2-9}$$

$$\text{CE } x^2-9 \neq 0$$

$$(x-3)(x+3) \neq 0$$

$$x \neq 3 \wedge x \neq -3$$

$$\text{NUM: } (x+1)(x-3) = 0$$

$$x = -1 \quad x = 3$$

NON PUÒ  
ESSERE UNO  
ZERO

$$\text{ZERI: } x = -1$$

## Semplificazione di una frazione algebrica

Come nelle frazioni numeriche, possiamo semplificare una frazione per ridurla ai minimi termini.

Per le frazioni algebriche, tuttavia, occorre tenere conto delle CONDIZIONI di ESISTENZA.

In particolare PRIMA si mettono le condizioni di esistenza e DOPO si possono semplificare due termini uguali tra loro.

$$\frac{1 - 4a^2}{a - 2a^2 + a^3 - 2a^4} = \frac{\underline{(1-2a)}(1+2a)}{a(a^2+1)\underline{(1-2a)}}$$

$$CE: a \neq 0 \wedge a \neq \frac{1}{2}$$

$$\frac{\cancel{(1-2a)}(1+2a)}{a(a^2+1)\cancel{(1-2a)}} = \frac{1+2a}{a(a^2+1)}$$

Esempio 2

$$\frac{x^2 - 6x + 9}{x^2 - 9} = \frac{(x-3)^2}{(x+3)\cancel{(x-3)}}$$

$$CE: x \neq -3 \wedge x \neq 3$$

## Riduzione allo stesso denominatore

Supponiamo di voler sommare due frazioni algebriche e di ottenere come risultato un'unica frazione algebrica.

$$\frac{x+3}{x^2} + \frac{2}{xy}$$

Metto le due frazioni a denominatore COMUNE.

Calcolo il m c m dei termini dei due denominatori

$$\begin{array}{rcl} x^2 & : & x^2 \\ xy & : & x \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} \\ y \end{array} \right.$$

$$\text{m c m: } x^2 y$$

MOLTIPLICO

DENOMINATORE  
COMUNE

$$\frac{x+3}{x^2} + \frac{2}{xy} = \frac{y(x+3) + 2x}{x^2 y}$$

DIVIDO



Esempio

$$\frac{4-x}{x^2-6x+9} + \frac{4}{x^2-3x} = \frac{4-x}{(x-3)^2} + \frac{4}{x(x-3)}$$

$$\begin{array}{l|l} (x-3)^2 & \\ (x-3) & x \end{array}$$

$$(x-3)^2 \quad x \rightarrow x(x-3)^2 \quad \text{DEN. COMUNE}$$

$$\frac{4-x}{(x-3)^2} + \frac{4}{x(x-3)} = \frac{x(4-x) + (x-3)4}{x(x-3)^2}$$

# Operazioni con frazioni algebriche

## Addizione e sottrazione

La somma algebrica di frazioni algebriche con lo stesso denominatore è una frazione algebrica in cui:

- Il numeratore è la somma algebrica dei numeratori
- Il denominatore è lo stesso denominatore

$$\frac{A}{C} + \frac{B}{C} = \frac{A+B}{C}$$

$$\frac{x-4}{(x+1)^2} + \frac{x^2+x+18}{(x+1)^2} = \frac{x-4+x^2+x+18}{(x+1)^2} = \frac{x^2+2x+14}{(x+1)^2}$$

$$\frac{x-4}{(x+1)^2} - \frac{x-6}{(x+1)^2} = \frac{\cancel{x}-4-\cancel{x}+6}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2}$$

Per sommare frazioni algebriche con denominatore diverso, si riducono le frazioni a denominatore comune e poi si sommano.

$$\begin{aligned}\frac{1}{2x} + \frac{x-1}{x^2+3x} &= \frac{1}{2x} + \frac{x-1}{x(x+3)} \\ &= \frac{x+3 + 2(x-1)}{2x(x+3)} = \frac{x+3+2x-2}{2x(x+3)} = \frac{3x+1}{2x(x+3)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{3}{x^2-9} - \frac{1}{2x-6} &= \frac{3}{(x+3)(x-3)} - \frac{1}{2(x-3)} \\ &= \frac{6 - (x+3)}{(x+3)(x-3)2} \\ &= \frac{6-x-3}{(x+3)(x-3)2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{2x}{x-4} + \frac{x+8}{4-x} &= \frac{2x}{x-4} + \frac{x+8}{-(-4+x)} \\ \frac{2x}{x-4} + \frac{x+8}{-(x-4)} &= \frac{2x}{x-4} - \frac{x+8}{x-4} = \frac{2x-x-8}{x-4} \\ &= \frac{x-8}{x-4}\end{aligned}$$

$$\frac{4-a}{a-3} + \frac{-7-2a}{-a+3} = \frac{4-a}{a-3} + \frac{+(7+2a)}{+(a-3)}$$

$$= \frac{4-a}{a-3} + \frac{7+2a}{a-3} = \frac{4-a+7+2a}{a-3} = \frac{11+a}{a-3}$$

## Moltiplicazione

Il prodotto di due o più frazioni algebriche è una frazione algebrica in cui:

- Il numeratore è il prodotto dei numeratori
- Il denominatore è il prodotto dei denominatori.

$$\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} = \frac{A \cdot C}{B \cdot D}$$

$$\frac{5y}{y^4-y^3} \cdot \frac{y^2-1}{10y+10} = \frac{\cancel{5y}}{y^{\cancel{3}}(y-1)} \cdot \frac{(\cancel{y+1})(y-1)}{10(\cancel{y+1})}$$

$$CE: y \neq 0 \wedge y \neq 1 \wedge y \neq -1$$

$$= \frac{5}{y^2(y-1)} \cdot \frac{y-1}{10} = \frac{\cancel{5}(\cancel{y-1})}{\cancel{2}10y^2(\cancel{y-1})} = \frac{1}{2y^2}$$

$$\frac{8-12x+6x^2-x^3}{9x^2-6x+1} \cdot \frac{-3x}{4-x^2} \cdot \frac{3x-1}{x^2-4x+4}$$

$$\frac{(2-x)^3}{(3x-1)^2} \cdot \frac{-3x}{(2-x)(2+x)} \cdot \frac{3x-1}{(x-2)^2}$$

$3x-1 \neq 0 \quad x \neq \frac{1}{3} \quad x \neq 2 \quad x \neq -2 \quad x \neq 2$

CE:  $x \neq \frac{1}{3} \wedge x \neq 2 \wedge x \neq -2$

$$\frac{(2-x)^{\cancel{2}3} \cdot (-3x) \cdot \cancel{(3x-1)}}{(3x-1)^{\cancel{2}} \cancel{(2-x)}(2+x)(x-2)^2} = \frac{(2-x)^2 \cdot (-3x)}{(x-2)^2(3x-1)(2+x)}$$

$$\frac{[-(x-2)]^2(-3x)}{(x-2)^2(3x-1)(2+x)} = \frac{\cancel{(x-2)}^2(-3x)}{\cancel{(x-2)}^2(3x-1)(x+2)}$$

$$= \frac{-3x}{(3x-1)(x+2)}$$

$$(x-2)^2 = x^2 - 4x + 4$$

$$(2-x)^2 = 4 - 4x + x^2$$

$$(x-2)^2 = (2-x)^2$$

$$(A-B)^2 = (B-A)^2$$

## Divisione

Il quoziente di due frazioni algebriche è una frazione algebrica che si ottiene moltiplicando la prima frazione per la reciproca della seconda.

$$\frac{A}{B} : \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \cdot \frac{D}{C}$$

$$CE: B \neq 0 \quad C \neq 0 \quad D \neq 0$$

Esempio

$$\frac{x-2}{x^2+x} : \frac{x^2-4}{x+1} = \frac{x-2}{x(x+1)} : \frac{(x+2)(x-2)}{x+1}$$

$$CE: x \neq 0 \wedge x \neq -1 \wedge x \neq -2 \quad x \neq 2$$

$$\frac{\cancel{x-2}}{x \cancel{(x+1)}} \cdot \frac{\cancel{(x+1)}}{(x+2) \cancel{(x-2)}} = \frac{1}{x(x+2)}$$

# Potenza

la potenza di una frazione algebrica è una frazione algebrica in cui:

- Il numeratore è la potenza del numeratore
- Il denominatore è la potenza del denominatore

$$\left(\frac{A}{B}\right)^n = \frac{A^n}{B^n} \quad n \in \mathbb{Z} \quad B \neq 0$$

Se l'esponente è negativo o nullo:

$$\left(\frac{A}{B}\right)^{-2} = \left(\frac{B}{A}\right)^2 = \frac{B^2}{A^2} \quad \text{CE: } \begin{matrix} B \neq 0 \\ A \neq 0 \end{matrix}$$

Esempi:

$$\bullet \left(\frac{x}{y}\right)^2 = \frac{x^2}{y^2} \quad \text{CE } y \neq 0$$

$$\bullet \left(\frac{2x}{x+1}\right)^0 = 1 \quad \text{CE: } x \neq 0 \quad x \neq -1$$

$$\bullet \left(\frac{2a}{b}\right)^{-3} = \left(\frac{b}{2a}\right)^3 = \frac{b^3}{8a^3} \quad \text{CE: } b \neq 0 \quad a \neq 0$$

## Equazioni numeriche fratte

Un'equazione numerica è fratta se l'incognita (x) compare in almeno un denominatore.

$$\frac{5}{x-1} = \frac{6}{x+2} \rightarrow \text{eq. NUMERICA FRATTA}$$

$$\frac{x}{5} = \frac{x+3}{6} \rightarrow \text{eq. NUMERICA INTERA (NON FRATTA)}$$

Risolviams l'equazione:

$$\frac{9}{x^2+3x} - \frac{1}{x} = \frac{2}{x+3}$$

$$\frac{9}{x(x+3)} - \frac{1}{x} = \frac{2}{x+3}$$

$$\text{CE: } \begin{aligned} x &\neq 0 \\ x &\neq -3 \end{aligned}$$

$$\frac{9 - (x+3)}{\cancel{x(x+3)}} = \frac{2x}{\cancel{x(x+3)}}$$

$$9 - x - 3 = 2x$$

$$6 = 2x + x$$

$$3x = 6$$

$$x = \frac{6}{3} \quad \underline{x=2}$$

Verifico che il risultato rispetti le CE



$$x = 2$$

RISULTATO

$$x \neq 0$$

$$x \neq -3$$

} CE

↳ ACCETTABILE ✓

Risoliamo l'equazione:

$$\frac{4}{x} + \frac{x}{x+1} = \frac{x^2}{x(x+1)}$$

$$\frac{4(x+1) + x^2}{\cancel{x(x+1)}} = \frac{x^2}{\cancel{x(x+1)}}$$

$$CE: x \neq 0$$

$$x \neq -1$$

$$4x + 4 + x^2 = x^2$$

$$4x + 4 + \cancel{x^2} - \cancel{x^2} = 0$$

$$4x + 4 = 0$$

$$\frac{4x}{4} = -\frac{4}{4}$$

$$\underline{x = -1}$$

Il risultato non rispetta le CE

$$x = -1$$

NON ACCETTABILE

✗

↳ IMPOSSIBILE (NON HA SOLUZIONI)

Se alla fine dei passaggi matematici  
ottenengo:

$$0 = 0$$

↳ INDETERMINATA

## DISEQUAZIONI LINEARI

$$2x + 3 = 0 \quad 2x = -3 \quad x = -\frac{3}{2}$$

↓  
EQUAZIONE  
LINEARE

$$2x + 3 > 0 \quad 2x > -3 \quad x > -\frac{3}{2}$$

↓  
DISEQUAZIONE  
LINEARE

Le diseguazioni lineari si risolvono  
generalmente come le equazioni.

Occorre tuttavia fare attenzione ad  
alcuni passaggi.

1) Cambio di segno di tutti i termini

$$5 > 3 \rightarrow \text{disuguaglianza sempre verificata}$$

$$\underline{-5 > -3} \rightarrow \text{NON È PIÙ VERIFICATA}$$

$$\rightarrow -5 < -3 \rightarrow \text{CORRETTA} \checkmark$$

↳ VERSO DA INVERTIRE

2) Reciproco

$$a \rightarrow \frac{1}{a} \text{ reciproco di } a$$

$$\frac{1}{5} \text{ reciproco di } 5$$

$$5 > 3 \quad \underline{\frac{1}{5} > \frac{1}{3}} \quad \begin{array}{l} \text{faccio reciproco} \\ \text{a destra e} \\ \text{sinistra} \end{array}$$

↳ NON È PIÙ VERIFICATA

$$\frac{1}{5} < \frac{1}{3} \quad \text{CORRETTA} \checkmark$$

$$5 > -3 \quad \frac{1}{5} > -\frac{1}{3} \quad \text{CORRETTA} \checkmark$$

Se sono concordi  $\rightarrow$  inverti il verso

Se sono discordi  $\rightarrow$  NON inverti il verso

3) Divisione per un numero negativo

$$\frac{5}{-5} > \frac{3}{-5} \Rightarrow \underline{-1 > -\frac{3}{5}}$$

$$-1 < -\frac{3}{5} \quad \text{CORRETTA} \checkmark$$

↳ DA INVERTIRE

### Soluzioni di disequazioni intere

1)  $x - 6 > 3x$

$$x - 3x > 6$$

$$\underline{-2x} > \underline{6} \rightarrow x < -\frac{6}{2}$$

$$\underline{x < -3}$$

DETERMINATA

2)  $2(x+3) - 3x < 1-x$

$$2x + 6 - 3x < 1 - x$$

$$2x - 3x + x < -6 + 1$$

$$\underline{0 < -5}$$

IMPOSSIBILE

$$3) \quad (x+1)^2 - 2x > x^2 - 6$$

$$x^2 + 2x + 1 - 2x > x^2 - 6$$

$$x^2 + 2x - 2x - x^2 > -1 - 6$$

$$\underline{0 > -7}$$

INDETERMINATA

1 simboli:

$\geq$  e  $\leq$  indicano una disuguaglianza  
 che si verifica anche  
 se i due termini sono  
 uguali  
 $\downarrow$  MAGGIORE  
 o UGUALE  
 $\downarrow$  MINORE  
 o UGUALE

Se risolvendo una disuguaglianza ottengo:

$$4 \geq 4 \rightarrow \text{INDETERMINATA}$$

$$4 > 4 \rightarrow \text{IMPOSSIBILE}$$

$$7 \leq 7 \rightarrow \text{INDETERMINATA}$$

$$7 < 7 \rightarrow \text{IMPOSSIBILE}$$

FINE